

DETERMINANTES DE RENDA EM TI NO BRASIL: UMA ABORDAGEM DE MACHINE LEARNING PARA A ANÁLISE DE PERFIS POR NÍVEL DE FORMAÇÃO

Beatriz Bastos Borges, Eduardo Miranda Silva Sousa, Laysa Bernardes Campos da Rocha, Lucas Lopes Cruz, Maria Eduarda Fodor, Miguel Luizatto Alves, Pedro Xavier Oliveira, Paulo Mannini.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Campus Cubatão

beatriz.bastos@aluno.ifsp.edu.br, eduardo.miranda@aluno.ifsp.edu.br, laysa.bernardes@aluno.ifsp.edu.br,
lucas.cruz1@aluno.ifsp.edu.br, fodor.e@aluno.ifsp.edu.br, miguel.luiatto@aluno.ifsp.edu.br,
pedro.xavier@aluno.ifsp.edu.br, paulo.mannini@ifsp.edu.br

Resumo - A partir de uma base de dados fornecida pelo IBGE e analisando-a com Machine Learning, descobriu-se que o nível de formação é um fator de grande influência na renda de um profissional de TI. Separando em grupos de graduados e técnicos, observa-se que no nível superior a idade é a variável de maior impacto, enquanto no nível técnico ter ou não registro profissional é um dos elementos de maior peso. Com uma acurácia variando de 64% a 69%, este estudo valida a diferença entre os grupos e aponta os caminhos distintos para o sucesso no setor.

Palavras-chave: Machine Learning; Tecnologia da Informação; Renda; Escolaridade; PNADC.

INTRODUÇÃO

O setor de Tecnologia da Informação (TI) no Brasil vive um momento de expansão acelerada, com uma demanda que supera em milhares a oferta de profissionais qualificados e projeções de crescimento que ultrapassam outros segmentos da economia. Nesse cenário de alta competitividade e "apagão de talentos", compreender o perfil socioeconômico dessa força de trabalho torna-se um passo estratégico para o desenvolvimento de políticas públicas e estratégias de carreira eficazes. [1]

Contudo, apesar dessa relevância, ainda há uma carência de investigações quantitativas com base em dados representativos da população, especialmente as que detalham o impacto de fatores como escolaridade, vínculo empregatício e geografia na trajetória profissional. A necessidade de preencher essa lacuna é reforçada por estudos como a Nota Técnica nº 111 do Ipea, que apontam a análise aprofundada desses perfis como fundamental para a formação e retenção de talentos no país [2].

Para preencher essa lacuna, a presente pesquisa utiliza os microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD Contínua 2023, partindo da hipótese de que os fatores de renda são distintos por nível de formação. A metodologia emprega modelos de aprendizado de máquina através do algoritmo XGBoost para comparar os perfis técnico e superior, com o objetivo de identificar os principais impulsionadores de renda e as desigualdades estruturais de cada grupo. [3]

A principal contribuição desta abordagem reside, portanto, na articulação entre microdados públicos em larga escala e métodos de modelagem contemporâneos. Essa combinação permite ir além das análises tradicionais, oferecendo um olhar mais crítico e atualizado sobre a real estrutura do mercado de trabalho em TI no Brasil.

DESENVOLVIMENTO

A base de dados para este estudo são os microdados da PNAD Contínua 2023, de onde foi

extraída uma amostra de profissionais de Tecnologia da Informação (TI) segundo a Classificação de Ocupações do IBGE. Um passo metodológico fundamental foi o tratamento dos dados para focar a análise na população ativa, além da criação de variáveis de apoio como "Região", "Faixa Etária" e uma estimativa para a "Experiência Estimada".

O ponto central da análise foi dividir o problema em dois, criando modelos de Machine Learning separados para os grupos de "Nível Superior" e "Nível Técnico". O objetivo para cada modelo foi o de classificar a renda de um profissional como "Alta" ou "Baixa", usando a mediana do próprio grupo como o limite para essa decisão. Para fazer isso de forma organizada e segura, todo o processo técnico, desde a preparação das variáveis até o treinamento do modelo XGBoost foi implementado em Python através de uma Pipeline da biblioteca Scikit-learn.

Uma vez construídos, cada modelo passou por um processo de otimização com o método RandomizedSearchCV e validação cruzada de 5 folds para encontrar sua melhor configuração. A performance final de cada modelo campeão foi, então, avaliada em um conjunto de teste isolado (20% da amostra), utilizando a acurácia como métrica principal. Por fim, para permitir a interpretação dos resultados, a importância relativa de cada variável preditiva (feature_importance_) foi extraída do modelo para identificar os principais fatores de influência em cada perfil profissional.

O código fonte completo e os dados brutos utilizados neste estudo podem ser acessados em: <https://github.com/BeatrizBastosBorges/forca-de-trabalho-em-tecnologia-no-brasil>.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Em resposta aos objetivos da pesquisa, os modelos desenvolvidos apresentaram resultados significativos, alcançando uma acurácia final de 64,4% para o grupo de nível superior e 69,0% para o de nível técnico.

Na prática, isso significa que o modelo acerta a faixa salarial de quase 7 em cada 10 profissionais técnicos, uma performance que demonstra o aprendizado de padrões nos dados, já que excede consideravelmente a marca de 50% de um acerto casual. A margem de erro de aproximadamente 30% reflete a complexidade do mundo real e fatores não presentes nos dados, como habilidades específicas e performance individual.

A análise para o grupo de Nível Superior trouxe uma descoberta notável: a faixa etária é o principal preditor de renda, com mais peso do que o cargo ou a formação contínua. Profissionais entre 25 e 34 anos (importância de 0.23) estão no epicentro dessa valorização, com a quantidade de Anos de Estudo figurando como o segundo fator mais relevante.

Este resultado indica um mercado que prioriza a fase de carreira onde a experiência com ferramentas modernas e o potencial de crescimento se encontram. A agilidade e o conhecimento atualizado parecem ser mais recompensados do que a senioridade tradicional, definindo um perfil de capital humano dinâmico como o mais valioso para este segmento.

A Figura 1 valida e enriquece essa interpretação. Através do box plot comparativo, observa-se que a distribuição de renda para o grupo de Nível Superior não é apenas mais elevada, mas também significativamente mais dispersa. A mediana salarial, situada em aproximadamente R\$ 5.500, é quase o dobro da do Nível Técnico. Além disso, a maior amplitude da caixa e dos "bigodes" indica uma vasta gama de salários, refletindo a grande distância entre as posições de entrada e as de especialistas sêniores, e evidenciando um teto salarial mais alto.

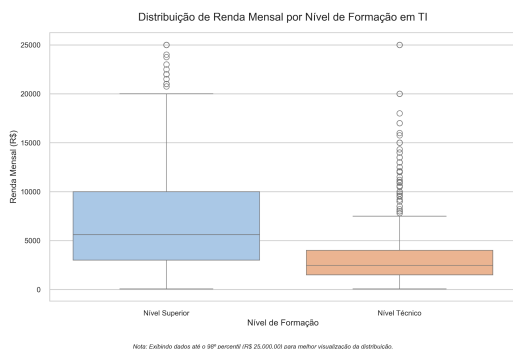


Figura 1 – Distribuição de Renda Profissionais de TI [3].

Para o profissional de Nível Técnico, a análise aponta em uma direção completamente diferente: a segurança do vínculo empregatício é um grande fator de impacto na renda. Ter "Carteira Assinada" (importância de 0.16) se revelou mais decisivo do que a Região (0.11) ou a Atividade Principal (0.09).

Isso sugere um mercado de trabalho onde a estabilidade e os direitos de um contrato formal não são apenas um benefício, mas o principal divisor de águas para um salário maior. Para este perfil, a formalização do trabalho parece ser o passo mais crucial para a valorização, indicando um cenário de maior vulnerabilidade à informalidade.

Novamente, a Figura 1 oferece uma contrapartida visual clara a essa conclusão. A caixa mais compacta do Nível Técnico sugere que a maioria desses

profissionais se concentra em uma faixa de renda mais estreita e homogênea, com uma mediana em torno de R\$ 2.800. Esta estrutura visual, com um potencial de carreira mais limitado (teto típico em torno de R\$ 8.000), reforça a ideia de que a formalização do trabalho é o maior passo para a valorização deste perfil. É importante ressaltar que, para uma análise focada na distribuição da maioria dos profissionais, a visualização exclui os salários acima do 98º percentil.

Essa diferença entre os perfis levanta uma questão importante: por que o que é valorizado em cada um é tão distinto? Para quem tem Nível Superior, o foco na idade pode ser um reflexo de um setor onde a tecnologia muda muito rápido e a experiência recente é mais valorizada. Assim, a fase da carreira em que o profissional já é produtivo, mas ainda tem alta capacidade de se adaptar a novas ferramentas, se torna sua característica mais valiosa.

Em contrapartida, para o profissional de Nível Técnico, a importância maior da "Carteira Assinada" sugere um mercado com mais risco de empregos informais. Nesse cenário, ter um contrato formal não é apenas um benefício, mas um sinal de segurança e estabilidade. É o que separa um trabalho sem garantias de uma carreira com mais estrutura.

CONCLUSÃO

A principal conclusão deste estudo, validada por um modelo preditivo com sólida acurácia (~64-69%), é que o mercado de trabalho em TI no Brasil não é homogêneo, mas fundamentalmente dividido pelo nível de formação. Essa descoberta tem implicações diretas para todos os envolvidos: os profissionais precisam entender que não há um plano de carreira único; as empresas devem adaptar suas estratégias de recrutamento e desenvolvimento para cada perfil; e as políticas de formação precisam reconhecer esses dois caminhos distintos para serem eficazes. Em última análise, abandonar a visão de um setor unificado é o primeiro passo para o desenvolvimento mais maduro da força de trabalho em tecnologia no país.

REFERÊNCIAS

- [1] CARVALHO, Débora Vieira et al. Conectando talentos ao futuro: O impacto das iniciativas de tecnologia na inserção de novos profissionais no mercado de trabalho. Revista do Encontro de Gestão e Tecnologia, v. 1, n. 07, p. e313-e313, 2024. Disponível em: https://revista.fateczl.edu.br/index.php/engetec_revista/article/view/187/150 Acesso em: 25 jun. 2025.
- [2] CAMPOS, André Gambier. Profissionais no mercado de TI: apontamentos sobre a trajetória dos profissionais ocupados no mercado brasileiro de tecnologia da informação entre 2010 e 2020. IPEA. 2023. Disponível em: https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/12720/1/NT_111_Disoc_profissionais.pdf Acesso em: 13 jun. 2025.
- [3] INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Microdados Trimestrais 2023. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: https://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_Nacional_por_Amostra_de_Domicilios_continua/Trimestral/Microdados/2023/. Acesso em: 10 jun. 2025.